# *Trabajo Practico SQL – No tan básico*

**Ejercicio 1: Usuarios con Préstamos y Edad**

Muestra el nombre del usuario, su tipo de membresía y la cantidad de préstamos que ha realizado. Solo incluye usuarios que tengan membresía 'Premium' o 'Estudiante' y que tengan más de 25 años. Ordena por cantidad de préstamos descendente.

**Ejercicio 2: Libros por Autor con Stock**

Muestra el nombre del autor, la cantidad de libros que tiene y el stock total de todos sus libros. Solo incluye autores que tengan al menos 2 libros publicados. Ordena por stock total descendente.

**Ejercicio 3: Préstamos con Estado Personalizado**

Muestra el nombre del usuario, título del libro y un estado personalizado del préstamo usando CASE:

- Si FechaDevolucionReal existe: "Devuelto"
- Si Estado es 'Vencido': "Vencido"
- Si Estado es 'Activo': "En préstamo"

Solo incluye préstamos de febrero 2024 y ordena por nombre de usuario.

**Ejercicio 4: Análisis de Libros con Disponibilidad**

Muestra el género, la cantidad de libros por género y el precio promedio. Además, agrega una columna que diga:

- "Muy caro" si el precio promedio > $2500
- "Caro" si está entre $2000 y $2500
- "Accesible" si es menor a $2000

Solo incluye géneros que tengan más de 1 libro. Ordena por precio promedio descendente.

**Ejercicio 5: Autores y sus Libros (incluyendo sin libros)**

Muestra todos los autores con la cantidad de libros que tienen (incluso si es 0) y su nacionalidad. Agrega una columna "Productividad" que diga:

- "Muy productivo" si tiene 3 o más libros
- "Productivo" si tiene 1-2 libros
- "Sin publicaciones" si tiene 0 libros

Ordena por cantidad de libros descendente.

**Ejercicio 6: Usuarios con y sin Préstamos por Tipo**

Muestra todos los usuarios con su tipo de membresía y cantidad de préstamos (incluso 0). Solo incluye tipos de membresía 'Premium' y 'Básica'. Ordena primero por tipo de membresía y luego por cantidad de préstamos descendente.

**Ejercicio 7: Análisis de Libros y Préstamos con RIGHT JOIN**

Muestra todos los libros con la cantidad de veces que fueron prestados (incluso si nunca fueron prestados). Incluye el título del libro y su género. Ordena por cantidad de préstamos descendente.

ESTO ES BDD!!!

**Ejercicio 8: Análisis por Género de Libro**

Muestra el género del libro y la cantidad total de préstamos realizados por género. Solo incluye géneros de libros publicados después de 1960. Ordena por cantidad de préstamos descendente.

**Ejercicio 9: Usuarios por Tipo de Membresía**

Muestra el tipo de membresía y la cantidad de usuarios que han realizado préstamos por cada tipo. Solo incluye usuarios que hayan hecho al menos 2 préstamos. Ordena por cantidad descendente.

**Ejercicio 10: Análisis de Préstamos por Mes**

Muestra el mes de préstamo (como número) y la cantidad de préstamos realizados en cada mes. Solo incluye préstamos de 2024 con estado 'Activo' o 'Devuelto'. Ordena por mes.

**Ejercicio 11: Comparación de Generaciones**

Crea un reporte que muestre en una sola consulta:

1. Usuarios menores de 30 años con sus préstamos (mostrar: 'Jóvenes', cantidad)
2. Usuarios de 30 años o más con sus préstamos (mostrar: 'Adultos', cantidad)

Ordena todo por cantidad de préstamos descendente.

**Ejercicio 12: Estado de Devolución de Préstamos**

Muestra el nombre del usuario, título del libro y si el préstamo fue devuelto "A tiempo" o "Con retraso". Solo incluye préstamos que ya fueron devueltos (tienen FechaDevolucionReal). Ordena por nombre de usuario.

**Ejercicio 13: Usuarios con Información de Email**

Muestra el nombre del usuario, su tipo de membresía y una columna que diga "Email registrado" si tiene email, o "Sin email" si el email es NULL. Ordena por tipo de membresía.

**Ejercicio 14: Prueba de Integridad Referencial**

Intenta eliminar el autor con ID = 1 (Gabriel García Márquez)

a) ¿Qué sucede? Anota el mensaje de error.

b) ¿Por qué no se puede eliminar este registro?

c) ¿Qué libros tiene este autor que impiden su eliminación?

**Ejercicio 15: Modificación de Estructura para Borrado en Cascada**

Ahora modifique las tablas para permitir borrado en cascada. Luego intente borrar nuevamente y observe que sucede.

**Ejercicio 16: JOINS con Filtros de Fecha**

Muestra los usuarios que tienen préstamos vencidos (fecha de devolución prevista < hoy y estado = 'Activo').

**Ejercicio 17: Promedio de días de préstamo (con COALESCE)**

Calcula el **promedio de días entre préstamo y devolución real** para todos los préstamos devueltos.
Si no hay préstamos devueltos, mostrar `0` en lugar de `NULL`.

**Ejercicio 18: Introducción a Subqueries (1 nivel)**

a) Selecciona todos los libros cuyo precio sea mayor al precio promedio de todos los libros.

b) Encuentra todos los usuarios que NO tienen préstamos.

a) Encuentra todos los autores que tienen libros publicados después del año 1960.

---

## Operadores y funciones condicionales:

**CASE / WHEN:** Permite realizar múltiples comparaciones condicionales dentro de una consulta.

```
CASE
  WHEN condición1 THEN resultado1
  WHEN condición2 THEN resultado2
  ELSE resultado_por_defecto
END
```

```
SELECT nombre,
       CASE
         WHEN edad < 18 THEN 'Menor'
         WHEN edad BETWEEN 18 AND 64 THEN 'Adulto'
         ELSE 'Mayor'
       END AS categoria_edad
FROM personas;
```

**IF (solo en MySQL):** Función condicional simple: si la condición es verdadera, devuelve un valor; si no, otro.

```
IF(condición, valor_si_verdadero, valor_si_falso)
```

```
SELECT nombre, IF(sexo = 'F', 'Femenino', 'Masculino') AS genero
FROM empleados;
```

**IS NULL:** Evalúa si un valor es NULL

```
SELECT nombre
FROM clientes
WHERE telefono IS NULL;
```

**IFNULL (MySQL):** Reemplaza un valor NULL por otro especificado.

```
IFNULL(valor, reemplazo)
```

```
SELECT nombre, IFNULL(email, 'Sin correo') AS contacto
FROM usuarios;
```

**COALESCE:** Devuelve el primer valor no nulo de una lista de expresiones. Compatible con múltiples motores.

```
COALESCE(valor1, valor2, ..., valorN)
```

```
SELECT nombre, COALESCE(telefono_movil, telefono_fijo, 'Sin teléfono') AS co
FROM clientes;
```

```
CREATE DATABASE BibliotecaTP;
USE BibliotecaTP;

CREATE TABLE Autores (
   ID INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
   Nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
   FechaNacimiento DATE NOT NULL,
   Nacionalidad VARCHAR(50) NOT NULL,
   FechaRegistro TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE Libros (
   ID INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
   Titulo VARCHAR(200) NOT NULL,
   AutorID INT NOT NULL,
   FechaPublicacion DATE NOT NULL,
   Genero VARCHAR(50) NOT NULL,
   Stock INT NOT NULL CHECK (Stock >= 0),
   Precio DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (Precio > 0),
   FOREIGN KEY (AutorID) REFERENCES Autores(ID)
);

CREATE TABLE Usuarios (
   ID INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
   Nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
   Email VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
   FechaNacimiento DATE NOT NULL,
   TipoMembresía VARCHAR(20) NOT NULL,
   FechaRegistro TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE Prestamos (
   ID INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
   UsuarioID INT NOT NULL,
   LibroID INT NOT NULL,
   FechaPrestamo DATE NOT NULL,
   FechaDevolucionPrevista DATE NOT NULL,
   FechaDevolucionReal DATE NULL,
   Estado VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Activo',
   FOREIGN KEY (UsuarioID) REFERENCES Usuarios(ID),
   FOREIGN KEY (LibroID) REFERENCES Libros(ID)
);

INSERT INTO Autores (Nombre, FechaNacimiento, Nacionalidad) VALUES
('Gabriel García Márquez', '1927-03-06', 'Colombiana'),
('Isabel Allende', '1942-08-02', 'Chilena'),
('Jorge Luis Borges', '1899-08-24', 'Argentina'),
('Mario Vargas Llosa', '1936-03-28', 'Peruana'),
('Octavio Paz', '1914-03-31', 'Mexicana'),
('Julio Cortázar', '1914-08-26', 'Argentina'),
('Pablo Neruda', '1904-07-12', 'Chilena');

INSERT INTO Libros (Titulo, AutorID, FechaPublicacion, Genero, Stock, Precio) VALUES
('Cien años de soledad', 1, '1967-06-05', 'Realismo mágico', 5, 2500.00),
('El amor en los tiempos del cólera', 1, '1985-12-05', 'Romance', 3, 2800.00),
('La casa de los espíritus', 2, '1982-10-01', 'Realismo mágico', 4, 2300.00),
```

ESTO ES BDD!!!

**('Paula', 2, '1994-03-15', 'Autobiografía', 2, 2100.00),**
**('Ficciones', 3, '1944-01-01', 'Fantasía', 6, 1900.00),**
**('El Aleph', 3, '1949-06-25', 'Fantasía', 3, 2000.00),**
**('La ciudad y los perros', 4, '1963-04-10', 'Novela', 4, 2400.00),**
**('Conversación en La Catedral', 4, '1969-09-15', 'Novela', 2, 2600.00),**
**('El laberinto de la soledad', 5, '1950-08-01', 'Ensayo', 3, 1800.00),**
**('Rayuela', 6, '1963-06-28', 'Novela experimental', 5, 2700.00),**
**('Veinte poemas de amor', 7, '1924-06-16', 'Poesía', 8, 1500.00);**

**INSERT INTO Usuarios (Nombre, Email, FechaNacimiento, TipoMembresía) VALUES**
**('Ana Martínez', 'ana.martinez@email.com', '1995-03-15', 'Premium'),**
**('Carlos Rodríguez', 'carlos.rodriguez@email.com', '1988-07-22', 'Básica'),**
**('Lucía Fernández', 'lucia.fernandez@email.com', '2000-11-08', 'Estudiante'),**
**('Miguel Torres', 'miguel.torres@email.com', '1975-12-03', 'Premium'),**
**('Sofía Gómez', 'sofia.gomez@email.com', '1992-05-18', 'Básica'),**
**('Diego Morales', 'diego.morales@email.com', '1998-09-30', 'Estudiante'),**
**('Carmen López', 'carmen.lopez@email.com', '1983-01-25', 'Premium');**

**INSERT INTO Prestamos (UsuarioID, LibroID, FechaPrestamo, FechaDevolucionPrevista, FechaDevolucionReal, Estado) VALUES**
**(1, 1, '2024-01-15', '2024-02-15', '2024-02-10', 'Devuelto'),**
**(2, 3, '2024-02-01', '2024-03-01', NULL, 'Activo'),**
**(3, 5, '2024-02-10', '2024-03-10', '2024-03-05', 'Devuelto'),**
**(1, 7, '2024-02-20', '2024-03-20', NULL, 'Activo'),**
**(4, 2, '2024-01-25', '2024-02-25', '2024-02-20', 'Devuelto'),**
**(5, 9, '2024-02-05', '2024-03-05', NULL, 'Vencido'),**
**(2, 11, '2024-02-15', '2024-03-15', '2024-03-12', 'Devuelto'),**
**(6, 4, '2024-02-25', '2024-03-25', NULL, 'Activo'),**
**(7, 6, '2024-01-30', '2024-02-28', '2024-02-25', 'Devuelto'),**
**(3, 10, '2024-02-12', '2024-03-12', NULL, 'Activo');**



ESTO ES BDD!!!